

TimeAudit — 你这台 Windows 电脑的"黑匣子"

一个 7×24 小时在后台默默运行的个人遥测系统：每 3 秒给你的电脑拍一张"全身 X 光"，把"哪个窗口在用、每个进程吃了多少 CPU/显卡/内存/硬盘/网络、整机温度功耗帧率、哪个进程刚出生/刚崩溃"全部记进数据库，然后用网页大盘（Grafana）回放出来。

这份 README 写给两类读者：

- 人类开发者**：哪怕你没接触过这个项目，也能在 20 分钟内搞懂它"是什么、怎么转、每个文件干嘛"。
- AI 维护者**（比如接手改代码的 Claude）：文末有"关键不变量 / 千万别踩的坑 / 测试入口"，先读那部分再动手。

想直接装起来 / 换电脑 / 灾后恢复？看 [快速部署.md](#)。想看懂 6 张仪表盘的**每一个面板**、学会用数据判断电脑性能与问题？看 [使用手册.md](#)（面向完全小白，78 个面板逐个精讲）。PersonalOS 电脑剪贴板历史是完全解耦的用户态 sidecar，见 [clipboard_history/README.md](#)；它不把剪贴板内容写入 PostgreSQL/Grafana。

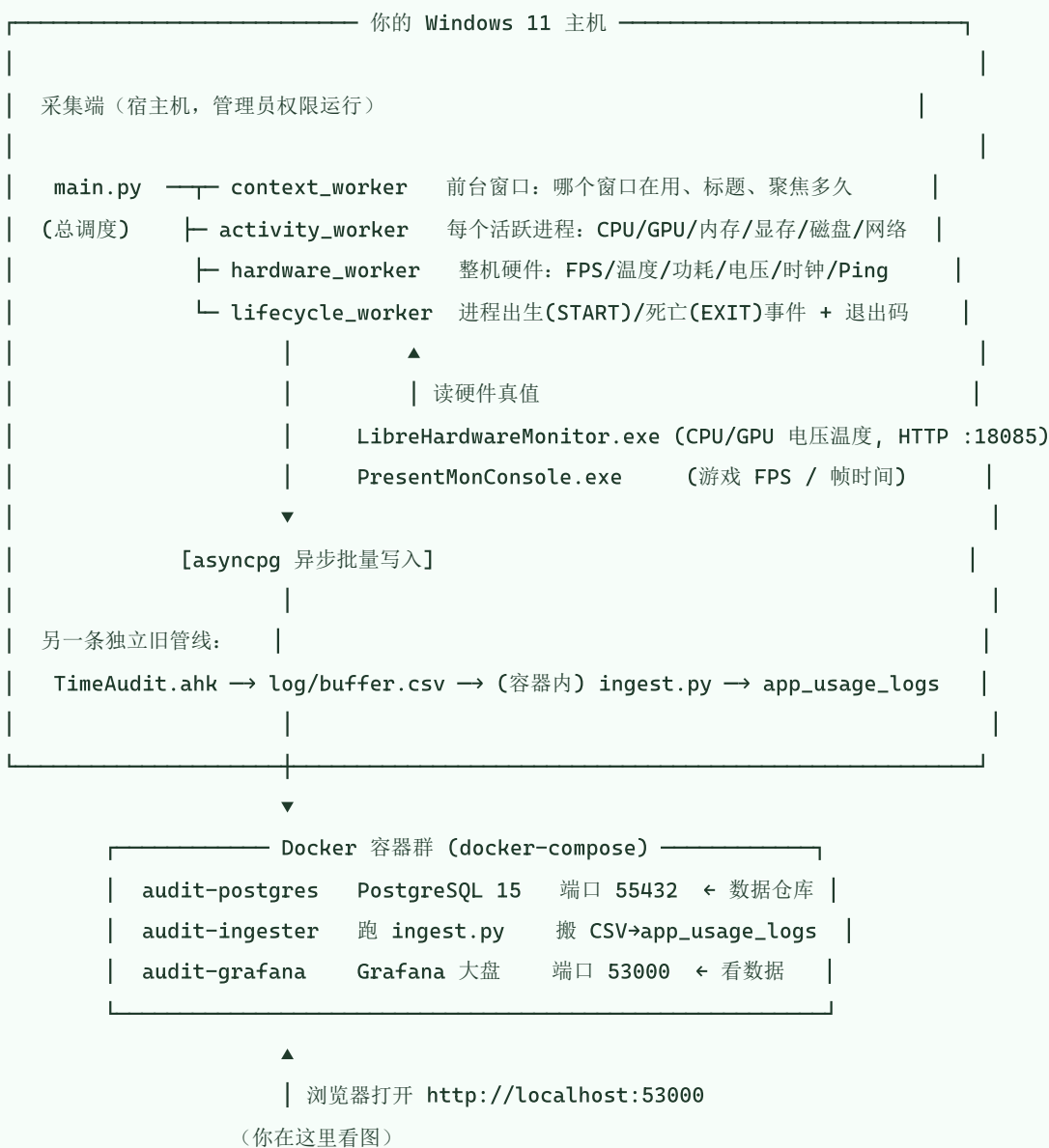
1. 一句话：它解决什么问题？

普通的任务管理器只能看"此刻"，看完就没了。**TimeAudit 的核心是"留底" + "回放"**——它把你电脑每一秒的状态都存下来，于是你可以**事后**回答这些问题：

你想知道的事	TimeAudit 怎么回答
"刚才打游戏突然卡了一下，到底谁干的？"	把时间轴拖回那 2 秒，看那一刻是哪个后台进程突然狂读硬盘 / 网络丢包 / GPU 撞了功耗墙。
"我的硬盘半夜一直在响，是谁？"	查 <code>is_foreground=0</code> 的后台进程，按磁盘读写速率排序，凶手立现。
"几十个 svchost.exe 哪个在吃 CPU？"	每个 svchost 都还原出了它背后真正的服务名（ <code>service_name</code> ）。
"这个进程是不是病毒伪装的系统文件？"	看 <code>signature_status</code> （数字签名）和 <code>command_line</code> （完整启动命令）。
"我今天到底在哪个软件上花了最多时间？"	前台聚焦时长（ <code>duration_ms</code> ）按 App 汇总。
"通宵跑 AI 训练耗了多少电？"	对 <code>gpu_board_power</code> + <code>cpu_package_power</code> 按时间积分。
"那个程序无缘无故闪退，死因是什么？"	查它的 <code>EXIT</code> 事件里的退出码（如 <code>0xC0000005</code> = 内存非法访问）。

适用场景：个人的高配工作站（本项目就是为 Windows 11 + AMD 9950X3D + NVIDIA GeForce RTX 5090 D 这套机器调的），想长期、细粒度地审计自己电脑的性能与时间花销。它**不是**给公司批量部署的监控（没有多机、没有告警推送），就是一个硬核极客的"自己电脑的飞行记录仪"。

2. 整体怎么转？（数据从哪来，到哪去）



一句话总结：采集端 (Python) 每 3 秒采一拍 → 直接写进 Docker 里的 PostgreSQL → 你用浏览器开 Grafana 看图。

3. ⚠ 一个容易搞混的点：这里其实有“两条”数据管线

项目历史上长出了两套前台记录，它们同时在跑、互不干扰，新手最容易在这里懵：

	管线 A：旧版「简版工时」	管线 B：主引擎「全量遥测」
谁采集	TimeAudit.ahk (AutoHotkey 脚本)	main.py + 5 个 worker (Python)
采什么	只采“前台哪个窗口、用了多久”，自带空闲/睡眠/锁屏判定	前台窗口 + 全部进程指标 + 整机硬件 + 进程生死
怎么落库	先写 log/buffer.csv，再由容器里的 ingest.py 每 10 秒搬进数据库	Python 直接异步写数据库

	管线 A: 旧版「简版工时」	管线 B: 主引擎「全量遥测」
进哪张表	app_usage_logs （一张简单表）	fact_* / dim_* 一套分区事实表

你真正要看的、信息量最大的，是管线 B（fact_* 表）。管线 A 是更早的轻量版本，留着兜底/对照。本 README 后面讲的“采集舱”“数据表”主要指**管线 B**。

4. 采集端：5 个 worker 各管一摊

主程序 `main.py` 是“总指挥”：它建数据库连接池、把 4 个采集 worker 拉起来，然后进入一个**每 3 秒一拍**的主循环，每拍让各 worker 采一次数据并批量写库。下面逐个说人话。

`main.py` — 总调度 + 守护外壳

- 每 3 秒一拍驱动所有采集。
- **单例锁**：保证全机只有一个引擎在跑（新实例会抢占踢掉旧的）。
- **崩溃自愈（两层，注意盲区）**：① 主循环抛 **Python 异常**时，外层 `while True` 等 5 秒重启它；② 但若进程被 **native 崩溃**整个带走（实测 2026-06-22: psutil 的 `_psutil_windows.pyd` 触发 `0xc0000005` 访问冲突，整个 `pythonw` 段错误退出），外层 `while` 也一起死、**兜不住**——曾因此静默停摆 17 小时。这种由下面的「外部进程守护」兜底。
- **外部进程守护**（补 native 崩溃和“进程活着但采集卡死”盲点）：`telemetry_watchdog.ps1` + 计划任务 `TimeAudit_Watchdog`（每 1 分钟 + 登录触发、提权、任务失败最多重试 3 次）**独立于引擎**运行。`main.py`、`TimeAudit.ahk` 和 `audit-ingester` 都写无 payload heartbeat；watchdog 先给睡眠恢复留出宽限，再按精确进程/容器身份分别恢复。进程只是 Running 但消息循环或入库循环已经卡死，也会因 heartbeat 陈旧被识别。任务定义由 PConfig 的 `Install-TimeAuditRuntimeWatchdog.ps1` 恢复，日志见 `telemetry_watchdog.log`。
- **睡眠/唤醒处理**（重点，见第 7 节）：用“墙上时间”判断系统是否刚从睡眠/休眠醒来，醒来后把跨睡眠的脏数据截断掉。
- **冷启动清理**：每次启动先把上次“关机时没来得及收尾”的前台会话补上结束时间（否则会留下永远不结束的“幽灵行”）。
- **分区预热**：每 12 小时（按墙上时间）提前把“下一周/下一月”的数据库分区建好，免得到了周一零点没表可写而丢数据。
- **日志治理**：`telemetry.log` 超过 50MB 自动清空截断。

`context_worker.py` — 前台上下文舱

- 用 Win32 API 高频问：“现在最前面的窗口是谁、标题是什么、是全屏还是窗口”。
- 窗口一换，就把上一个窗口的会话“结算”：写下它聚焦了多少毫秒（`duration_ms`）。
- 写进 `fact_process_context`。

`activity_worker.py` — 活跃进程舱

- 用 NTDLL 一次性拿到全系统进程快照（比逐个 psutil 快得多），算出每个进程这一拍的 CPU、磁盘读写、IOPS（都是“速率”，靠两拍差分算）。
- GPU 显存/占用走 Windows 图形内核的 PDH 计数器（和任务管理器同源），并**只认 NVIDIA 独显**（按厂商 ID 锁 LUID，隔离核显和虚拟显示器，见第 7 节）。
- 网络流量按“每进程连接数占比”近似分摊（这是个已知的粗略估算，不是精确值）。

- 写进 `fact_process_activity` , 并维护进程身份维度表 `dim_process_registry` 。

`hardware_worker.py` — 整机硬件舱

- NVML 读 GPU：利用率、温度、功耗、显存时钟、PCIe、降频原因。
- PDH 读 CPU：频率、ACPI 温度、硬缺页等。
- **LibreHardwareMonitor** (外部 exe) 通过 HTTP `http://127.0.0.1:18085/data.json` 读 NVML/PDH 给不出来的真值：CPU 核心电压(Vcore)、CPU 封装温度(Tctl/Tdie)、GPU 核心电压、GPU 热点温度。`18085` 避开了启动前会阻断绑定的 Windows TCP 宽排除段；服务在线后出现同端口的单项活动保留是正常现象。
- **PresentMonConsole** (外部 exe) 抓游戏的 FPS / 帧时间 / 1% Low。
- 自己测 DPC 延迟、Ping、丢包、抖动。
- 这两个外部 exe 都有**看门狗**：进程没了自动隐身重启；LHM 的网页服务持续失败时只结束本项目实例，并按 60–300 秒退避重试，避免端口等持久故障造成高速重启循环。
- 写进 `fact_system_hardware` 。

`lifecycle_worker.py` — 进程生死舱

- 每秒对全系统进程做一次"差分"：这一秒多出来的就是"出生(START)"，少掉的就是"死亡(EXIT)"。
- 进程出生时就提前抓住它的内核句柄，这样它死的时候才能读到**真实退出码**（如 `0xC0000005` ）和存活时长。
- 顺带做"数字签名校验"（判断是不是微软官方签名）和"是否提权"。
- 写进 `fact_process_lifecycle_events` 。

5. 数据库里有哪些表？（每张表存什么，大白话）

数据库名 `time_audit` , 跑在 Docker 容器 `audit-postgres` 里，宿主机端口 **55432**。

表名	类型	存什么	怎么分区
<code>dim_process_registry</code>	维度表	每个"独一无二的程序身份"一行：进程名+路径+命令行+父进程+是否提权+签名状态。事实表用整数 <code>process_key</code> 指向它，省空间。	不分区
<code>fact_process_activity</code>	事实表	每 3 秒 × 每个活跃进程一行：CPU/GPU/内存/显存/磁盘/网络/线程数等。	按周
<code>fact_process_context</code>	事实表	前台窗口会话：哪个窗口、标题、 <code>duration_ms</code> （聚焦多久）。	按周
<code>fact_system_hardware</code>	事实表	每 3 秒一行整机硬件画像：FPS、CPU/GPU 温度功耗电压时钟、内存、磁盘延迟、Ping。	按月

表名	类型	存什么	怎么分区
fact_process_lifecycle_events	事实表	进程 START/EXIT 离散事件 + 退出码 + 存活秒数。	不分区
app_usage_logs	旧版表	管线 A (AHK→CSV) 的简版前台工时。	不分区

几个关键字段的含义（看图时会用到）：

- `proc_cpu_usage`：整机口径 0-100%（已按 32 个逻辑核归一化）。不是单核百分比，所以一个多线程进程也不会超过 100%。
- `signature_status`：1 = 有效数字签名（多半是正经软件），0 = 没签名（可疑），-1/-2 = 校验出错。
- `is_elevated`：1 = 管理员权限运行，0 = 普通，-1/-2 = 查不到。
- `window_mode`：2 = 全屏/无边框，3 = 普通窗口。
- `gpu_throttling_reasons`：GPU 降频原因的二进制位（撞功耗墙/温度墙等）。
- `duration_ms`：前台窗口连续聚焦的毫秒数。**注意**：跨睡眠/锁屏的会话会被引擎截断，不会把睡觉时间算成“在用”。

完整建表语句见 [schema.sql](#)（全新装机时用它建表；含 `pg_trgm` 扩展与全部覆盖/局部索引）。

数据保留 / 三年可行性：`fact_process_activity` 约 2GB/周，跑满三年约 **330GB**，对 E 盘（数 TB）完全无压力，**三年内无需任何清理**。`main.py` 里有个 `RETENTION_DAYS`（默认 **1200 天 ≈ 3.3 年**）兜底：每 12 小时随分区预热顺手 `DROP` 掉上界早于保留期的旧周/月分区、并删两张非分区表的超期行——**默认值大于 3 年，所以三年内绝不触发删除**；设成 0 可彻底关闭、永久留全史。

6. 存储 + 展示：Docker 那三个容器

`docker-compose.yml` 定义了 3 个容器（开机由 `start_all.bat` 里的 `docker compose up -d` 拉起）：

容器	镜像	端口	干嘛
audit-postgres	postgres:15-alpine	55432→5432	数据仓库。数据存在宿主机 <code>./postgres_data</code> 目录。
audit-ingester	本地 Dockerfile 构建	无	每 10 秒轮转唯一 <code>spool</code> 段并入库；有限连接/语句超时、幂等事件 ID、无 payload heartbeat 和 Docker healthcheck 防止整批静默卡死。
audit-grafana	grafana-oss:13.0.2	53000→3000	网页大盘。版本固定，避免 <code>latest</code> 自动升级再次破坏已验证的面板配置。

账号/端口速查：

- PostgreSQL：`localhost:55432`，库 `time_audit`；本机口令只从当前用户环境变量 `TIMEAUDIT_DB_PASSWORD` 注入，不进入 Git、日志或命令行。
- Grafana：浏览器开 `http://localhost:53000`。

PostgreSQL 性能配置写在 `docker-compose.yml` 的 `command` 里（不是 `postgresql.conf`）：

`shared_buffers=2GB`、`work_mem=16MB`、`effective_cache_size=8GB`，以及 NVMe 友好的 `random_page_cost=1.1` / `effective_io_concurrency=200`；外加 `shm_size: '512mb'`（并行查询大分区时 `/dev/shm` 的上限，防 "could not resize shared memory segment ... No space left on device"）。改这些要编辑 `compose` 后 `docker compose up -d audit-db` 重建容器才生效。

容器时区锁定为 `Asia/Shanghai`（`compose command` 里的 `-c timezone=Asia/Shanghai`）。这是功耗大盘"今日/本周/本月"统计正确的前提——这些面板用 `date_trunc('day', now()) AT TIME ZONE 'Asia/Shanghai'` 当边界，若会话时区是 UTC，边界会整体偏移 8 小时（"今日能耗"会从早上 8 点才开始算）。**别删这行**，否则 `docker compose up -d` 重建后时区 bug 复现。

⚠ Grafana 里有 3 个 PostgreSQL 数据源，全部指向同一个 `time_audit` 库：硬件大盘用 `P7A9DAD60F8AB4C18`，其余大盘用 `bfoclvytmgni8a`，还有一个 provisioning 注入的 PostgreSQL 没被引用。
不同大盘用不同 UID 不是 bug（都连同一个库），别去「统一」它们，否则现有面板会断。

7. 关键设计 & 千万别踩的坑（给 AI 维护者重点看）

这一节是整个项目最值钱的部分——很多写法是故意这样写的，看着别扭但有血泪原因。改代码前务必读完。

1. **睡眠/关机边界，一律用"墙上时间" `time.time()`，绝不用"单调时钟"。** `asyncio` 的事件循环时钟（单调时钟 `monotonic`）在系统睡眠时会暂停，所以"靠单调时钟跳变来判断唤醒"是永远不会触发的死代码。现在 `main.py` 用墙上时间差（超过 60 秒）判断刚睡醒，醒来后会：① 把当前前台会话按"睡前那一刻"截断（否则你合盖睡 8 小时，醒来会被算成"看了这个文档 8 小时"——这是真实发生过的 24 小时脏数据）；② 重置网络/CPU 速率基线；③ 强制补建分区。
2. **网络/CPU/IO 的"速率"用单调时钟 `time.monotonic()`，免疫 NTP 对时回拨。** 墙上时间偶尔会被 NTP 往回拨几秒，如果用它算速率，分母会变成极小值导致瞬间几千倍的假尖刺。所以**速率算分母**用单调时钟，而**落库时间戳**用墙上时间（UTC）。两者分工不能混。
3. **前台会话时长 `duration_ms` 永远不为负。** 不管是正常切窗还是睡眠截断，结束时间若早于开始时间，一律收敛成 0。
4. **`fact_process_context` 的 UPDATE 必须带 `timestamp` 主键。** 闭合前台会话的 UPDATE 语句 WHERE 里一定要带分区键 `timestamp`，否则会扫遍所有周/月分区（慢），而且 Windows 复用 PID 时还可能误闭合几个月前的旧行。
5. **每进程 CPU 归一化到 0-100%**（除以逻辑核数并封顶）。不要改回"单核百分比"，否则多线程进程会冒出 2500% 这种吓人的值。
6. **GPU 只认 NVIDIA 独显。** 这台机器有三个显示适配器（RTX 5090 D 独显 + AMD 核显 + 向日葵虚拟显示器）。核显是 UMA 架构会把系统内存误报成几十 GB"专用显存"。所以开机时从注册表按厂商 ID(NVIDIA=0x10DE) 锁定独显的 LUID 前缀，之后每进程 GPU 数据只认这张卡。
7. **NVML 的每个易失败调用要各自隔离。** 降频原因、PCIe 吞吐这些调用在某些驱动版本会抛异常；它们各自包了 try，单个失败不会把整块 GPU 采集拖垮、更不会触发 `nvmlShutdown` 把 GPU 数据全部清零。（注：throttle 接口在当前 NVIDIA 驱动上实测是支持的，不会崩。）
8. **两个外部 exe 必须保持在线，靠"看门狗重拉"而不是"降级造假"。** LibreHardwareMonitor / PresentMon 掉了就自动隐身重启；LHM 网页服务连续 ~15 秒无响应会结束本项目实例，随后按 60-300 秒退避重试。理念是"要么采到真值，要么明确为空并受控恢复，绝不写假数据"。
9. **外部 exe 需要管理员权限。** 非提权环境下 PresentMon/LHM 会报 `WinError 740`，引擎会退避重试而**不会崩**，但拿不到 FPS/电压。所以**引擎必须以管理员身份运行**（开机自启任务已配好提权，见快速部署.md）。

10. 日志会自动控制大小: `telemetry.log` 超 50MB 截断; `presentmon_debug.log` 用滚动文件处理器封顶 ~15MB。
11. 进程差分扫描器的快照推进放在 `finally` 里: 即使处理某个进程时抛异常, 也保证基线快照前进, 不会把同一个 START/EXIT 事件重复投递。
12. PG 掉线重连别用裸 `await pool.close()`。连接已死时它会等待"未释放连接"挂起 60s+ (实测刷屏 `Pool.close()` is taking over 60 seconds), 把整个 3 秒主循环卡死、停止写库。`main.py` 已改为 `asyncio.wait_for(pool.close(), 5s)` 超时 + 失败回退 `pool.terminate()` 强制拔线, PG 重启后秒级自愈。改重连逻辑时别把这个保护去掉。
13. `is_not_responding` 用 `IsHungAppWindow` (任务管理器同源) 判定, 不是 `psutil.STATUS_STOPPED`。后者是 Unix 概念、Windows 上几乎永不为真 (曾导致该字段恒为 0)。现由 `activity_worker._scan_hung_pids()` 每拍 `EnumWindows` 标记消息泵卡死(>5s)的窗口属主 PID, 采集时 O(1) 查表。注意它必须跑在用户交互会话里 (`EnumWindows` 才看得到用户窗口), 所以引擎不能用 SYSTEM 账户跑。
14. Grafana 面板 SQL 两个反复踩的坑 (写大盘查询时注意):
 - 路径判定别用 `LIKE 'c:\windows\system32%'`。PostgreSQL 的 `LIKE` 把 `\w / \s / \t` 当转义序列吃掉, 路径里的反斜杠会失配——曾让"高危仿冒检测"把 172 个正常系统进程全误报。改用 `starts_with(lower(path), 'c:\windows')` 或 `position('\temp\' in lower(path))>0` (不受 `LIKE` 转义影响)。
 - `generate_series` 的时间网格起点必须对齐到桶边界。若用未对齐的 `$_timeFrom()` (带秒) 生成 1 分钟网格, 再去 `JOIN` 一张 `date_trunc('minute', ...)` (落在 :00) 的表, 两边时间戳永不相等、联结全落空——曾让"前台 vs 后台争抢"前台恒为 0。网格起点用 `date_trunc('minute', $_timeFrom())`。
15. PG 会话时区锁 `Asia/Shanghai`, "本地日界"统计才正确。功耗大盘的"今日/本周/本月"用 `date_trunc(单位, now()) AT TIME ZONE 'Asia/Shanghai'` 与 `timestamp_tz` 列比较; PG 默认会话时区是 UTC 时, 无时区常量会被当 UTC 解释、边界整体偏移 8 小时。已在 `docker-compose.yml` 用 `-c timezone=Asia/Shanghai` 根治 (比逐条改 78 个 SQL 更全, 连"老化趋势"按日/周/月分组也一并对齐)。别删这行 `compose` 配置。注: `$_timeFilter / $_timeFrom` 这类 Grafana 宏传的是绝对时刻, 不受会话时区影响、本来就对。
16. 每进程父进程名用「系统快照内的 pid→name 映射」解析, 绝不用 `psutil.Process.parent()`。后者在 Windows 上每次调用都会全量重建 `ppid_map` (枚举所有进程)——`cProfile` 实测它占 `collect_active_processes` 总耗时的 86% (单拍约 1 秒)。`fetch_system_processes()` (`NtQuerySystemInformation`) 的同一快照里早已带每个进程的 `ppid`, 直接查 `pid_to_name` 即可, 零额外系统调用、且同一快照内更自治。改回 `proc.parent()` 会让采集瞬间慢回 1 秒。
17. `collect_active_processes()` 在主循环里用 `await asyncio.to_thread(...)` 调, 别改回同步直调。`psutil.cmdline()` 对启动中/受保护进程会触发 `ERROR_PARTIAL_COPY` 的内部重试 `sleep` (单拍累计可达 0.5–1 秒)。这是同步 `sleep`, 若直接在事件循环线程里跑会冻结整个引擎 (阻塞 `lifecycle` 事件处理与连接自愈)。放进工作线程后, 这段 `sleep` 不再卡住 `event loop`。
18. `SafeStdoutWrapper` 独占锁定与多实例并发冷启动冲突。当有多个实例或后台进程 (如手动启动的同时计划任务也在拉起实例) 试图在非常短的短时间内同时打开 `telemetry.log` 时, 会导致文件写操作的独占锁争用, 抛出 `PermissionError` (拒绝访问)。主程序的 `SafeStdoutWrapper` 在类初始化中对此进行了 `try/except` 自愈防护以规避因日志句柄初始化失败导致的进程崩溃, 但最佳实践仍是依赖单例锁 (`enforce_singleton`) 踢掉旧实例, 避免多个实例长期并发双写。
19. 计划任务提权启动的 Python 解释器绝对路径与 `-WorkingDirectory` 强依赖。在 Windows 计划任务中以最高权限 (Highest Privilege) 拉起脚本时, 由于运行环境不包含完整的用户 PATH 变量, 如果使用普通 `python` 命令行, 或者未显式设置 `WorkingDirectory`, 经常会导致解释器闪退或因为相对路径偏移找不到外部依赖 (如 `LibreHardwareMonitor.config`)。必须始终使用 Python 解释器的绝对物理路径 (如

C:\Users\10979\AppData\Local\Programs\Python\Python311\pythonw.exe)，并且在计划任务中指定“起始于”（Start in）为项目根目录 E:\Projects\Tools\TimeAudit。

20. 分区大表查询强制裁剪下推（Grafana SQL 核心调优）。数据库内 fact_process_activity（活跃进程表）是高频时序数据，运行三年后将积累数千万行数据。为避免全表扫描或全分区扫描拖垮数据库甚至导致 Grafana 面板超时卡死，在编写或修改任何针对该表（及其他分区表）的 SQL 查询时，**必须在 WHERE 子句中显式加上时间下界**（如 timestamp >= \$__timeFrom() 或带有明确的时间间隔偏移）。若有 JOIN 查询，在 JOIN 条件中也必须将关联时间下界下推，确保 PostgreSQL 的优化器百分之百进行“分区剪裁”（Partition Pruning）。

21. 区间型数据（start_time + duration）按时间窗汇总，必须“裁剪到窗口”，绝不能 SUM(duration) WHERE \$__timeFilter(start_time)。app_usage_logs 存的是**区间事件**（起点 + 时长），不是时间点采样。早期「屏幕使用时间」大盘的统计卡直接 SUM(duration_seconds) WHERE \$__timeFilter(start_time)——只要事件**起点**落在窗口内，就把**整条时长**计进去。短事件（2-300 秒）误差可忽略，但遇到横跨一小时以上的 System_Sleep（一次合盖深睡眠就是一条 6782 秒 / ≈1:53 的事件）就彻底穿帮：① 起点早于窗口起点的长睡眠被**整条漏算**——「过去 1 小时」视图里深睡眠卡只显示“几秒”，而旁边的「用户使用电脑状态时间轴」却画着一大块睡眠，**两个面板自相矛盾**（这正是 2026-06-23 报的 bug）；② 起点在窗口内、尾巴越过窗口末端的事件被**整条超算**。根治分三步：

- **裁剪到窗口**：WHERE 从 \$__timeFilter(start_time) 换成“区间与窗口有交叠”（start_time < \$__timeTo()::timestampztz AND start_time + (duration_seconds||' seconds')::interval > \$__timeFrom()::timestampztz），每条只取 LEAST(end,\$__timeTo()::timestampztz) - GREATEST(start,\$__timeFrom()::timestampztz)。
- **裁剪后不能直接 SUM，要做区间并集（gaps-and-islands 去重叠）**——app_usage_logs 的事件会**相互重叠**：AHK 进暂离时把 startTime 回拨 60 秒（DateAdd(A_Now,-idleSeconds)，为让时间轴严丝合缝），一旦 idle 状态因“音频豁免”抖动重入，就会叠出一串重叠的 System_Idle 片（实测过去 1 小时窗口内有 **138 对重叠**）。朴素求和会重复计数，算出“过去 1 小时却开机 1.5 小时”（2026-06-23 第二次报的 bug）。故「电脑开机总时长」「键鼠活跃」改用 gaps-and-islands 先合并重叠区间、再求覆盖墙钟时长（s > MAX(e) OVER (... ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND 1 PRECEDING) 切岛 → 每岛 MAX(e)-MIN(s)），结果恒 ≤ 窗口长度。
- **空集要 COALESCE(...,0)**：「显示屏和睡眠」面板在窗口内无睡眠/熄屏时 SUM 返回 NULL → 面板**整片空白**，须兜底为 0。（睡眠/熄屏是单流互斥状态、不会相互重叠，故它无需区间并集，仅裁剪 + COALESCE。）

同次还纠正两处**口径错误**：「电脑开机总时长（已剔除睡眠）」过去把 System_Sleep 也 SUM 进去了（与标题直接矛盾）、「键鼠活跃估计总时间」只排除了 System_Idle 却把睡眠/熄屏当成了“活跃”。⚠ 这是**时序点采样表**（fact_system_hardware 等按 timestamp 取样）不会遇到的坑——它们在睡眠期只是“无数据空档”，不会错算求和；所以**其余 4 个硬件/进程大盘无需改动**，此坑只出现在聚合 app_usage_logs 区间表的「屏幕使用时间」大盘。（根因 AHK 暂离回溯产生重叠 System_Idle 是已知数据源瑕疵，目前由大盘并集兜住；若要从源头清，需在 AHK 里把回拨夹到“不早于上一条已落盘事件的结束”。）

8. 怎么跑起来 / 怎么看数据 / 怎么排查

完整安装、换机、容灾步骤在 [快速部署.md](#)。这里只列日常最常用的几条。

看实时日志（引擎在干嘛、谁出生谁死亡）：

```
Get-Content -Wait -Tail 20 E:\Projects\Tools\TimeAudit\telemetry.log -Encoding utf8
```

一键体检（强烈推荐排查问题时先跑它，会逐项检查：组件存活 / 真值入库 / CPU 归一化 / 显存锁卡 / 分区建表 / 数据质量）：


```
python E:\Projects\Tools\TimeAudit\test_telemetry_health.py
```

跑单元测试套件（改完代码后回归，应 6/6 全绿）：

```
python E:\Projects\Tools\TimeAudit\telemetry_test_suite.py
```

跑优化/修复回归测试（连接池封顶 / 数据库调优 / 无响应检测 / 前端面板回归，应 14/14 全绿）：

```
python E:\Projects\Tools\TimeAudit\test_optimizations.py
```

跑深度数据库审计（逐表查行数 / 越界值 / 孤儿外键 / 时序一致性 / 分区健康，并带自动化断言）：

```
python E:\Projects\Tools\TimeAudit\db_audit.py
```

跑大盘 SQL 分区裁剪审计（扫描 `grafana_dashboards/` 里的 SQL，确认高频分区表只扫当前时间范围分区）：

```
python E:\Projects\Tools\TimeAudit\test_sql_partition_explain.py
```

手动重启引擎（用配好的提权计划任务，最干净）：

```
schtasks /run /tn TimeAudit_AutoStart
```

手动全量备份（数据库 + Grafana 仪表盘）：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\Projects\Tools\TimeAudit\backup_all.ps1
```

数据库和 Grafana 仪表盘每天 20:40 会由计划任务 `TimeAudit_DailyBackup` 自动备份，PostgreSQL dump 和 `grafana.db` 分别写到 `G:\80_Backup\TimeAudit\postgresql` 与 `G:\80_Backup\TimeAudit\grafana_db`；仪表盘 JSON 仍在仓库内自动 commit + push。即使 JSON 无变化也会检查 upstream 和遗留的本地 ahead commit；远端领先/分叉会阻断，push 后必须回读确认远端 OID 等于本地 HEAD，否则任务返回失败。详见[快速部署.md](#)。

看大盘：浏览器开 `http://localhost:53000`。

“屏幕使用时间突然近段无数据”的倒查顺序：先比对 `log/buffer.csv` / `buffer.csv.*.processing` 的文件级元数据、`ingester_heartbeat.json`、容器 health 与 `app_usage_logs` 最新区间结束时间。不要读取或打印窗口标题。AHK 最长 300 秒才强制结算同一前台区间，因此健康状态允许数据库尾部约 5 分钟自然滞后；超过该边界且 heartbeat 陈旧才属于管道异常。`window_title` 使用 `TEXT`，超长标题不会再阻塞整批；pool 只有在事务提交后才删除，重试由 `source_event_id` 去重。

9. 审计这个项目的几个方向

如果要系统审计 TimeAudit，不建议只做普通代码走读。它的风险主要在“长期 7×24 写入 + Windows 本机权限 + 时序数据口径 + Grafana SQL”这几个交叉点。推荐按下面几条线推进：

- 1. 采集链路与自愈审计** 重点看 `main.py` 的 3 秒主循环、`TimeAudit.ahk`、`audit-ingester`、`telemetry_watchdog.ps1`、`start_all.bat`、计划任务提权方式，以及 LHM/PresentMon 看门狗。目标是证明三个主链组件任一死亡或假活后能恢复，唯一 spool 不丢不覆盖，数据库重试不会重复写库。入口脚本：`python -m pytest -q test_ingest_resilience.py test_runtime_hardening.py` 和 `python E:\Projects\Tools\TimeAudit\test_telemetry_health.py`，再对照无 payload heartbeat 与 `telemetry_watchdog.log`。
- 2. 数据正确性与时序边界审计** 重点看睡眠/唤醒、锁屏、系统时间回拨、跨周/月分区边界、前台会话闭合、`duration_ms` 是否为负、硬件数值是否物理越界。入口脚本：`python E:\Projects\Tools\TimeAudit\db_audit.py`。这里尤其要盯 `time.time()` 与 `time.monotonic()` 的分工，别把“落库时间戳”和“速率差分分母”混在一起。
- 3. 数据库分区、索引与 Grafana SQL 审计** 重点看 `schema.sql`、`auto_warmup_partitions()`、`auto_retention_cleanup()`、`docker-compose.yml` 的 PG 参数，以及 `grafana_dashboards/*.json` 里的 SQL。目标是确认所有面板都有时间条件下推、能触发分区裁剪，且新增索引不会把每 3 秒写入成本放大太多。入口脚本：`python E:\Projects\Tools\TimeAudit\test_sql_partition_explain.py`，必要时进库手动 `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)`。
- 4. 取证与安全口径审计** 重点看 `dim_process_registry`、`fact_process_lifecycle_events`、签名校验、提权状态、系统进程仿冒、LOLBins、高危端口和敏感窗口期后台活动。目标不是“拦截恶意软件”，而是确认数据足够可靠，能在事后还原：谁启动、从哪启动、是否签名、是否管理员、何时退出、退出码是什么。采集端拿不到真实路径时必须写成 `<unknown>\进程名`，不能伪造成 `C:\Windows\System32\...`；回归入口：`python E:\Projects\Tools\TimeAudit\test_lifecycle_unknown_path.py`。
- 5. 备份、恢复与文档一致性审计** 重点看 `backup_all.ps1`、`backup_db.ps1`、`backup_grafana.py`、`restore_grafana.py`、`快速部署.md` 的恢复步骤，以及 README / PDF 是否与真实脚本同步。目标是至少能从最近一次 `.dump` + Grafana 备份恢复出可用系统。回归入口：`python E:\Projects\Tools\TimeAudit\test_backup_all_script.py`、`python E:\Projects\Tools\TimeAudit\restore_grafana.py --dry-run`，以及对最新 `.dump` 跑 `pg_restore -l`。改完 Markdown 后跑 `python E:\Projects\Tools\TimeAudit\build_docs_pdf.py --docs README.md 使用手册.md 快速部署.md` 更新对应 PDF。

推荐顺序：先跑 `test_telemetry_health.py` 确认链路活着，再跑 `db_audit.py` 看历史数据有没有脏口径，最后跑 `test_sql_partition_explain.py` 审大盘性能。若三者都绿，再进入代码级 review，效率最高。

10. 目录结构

E:\Projects\Tools\TimeAudit\

— main.py	总调度 + 3 秒主循环 + 睡眠/分区/自愈
— context_worker.py	前台窗口上下文舱 → fact_process_context
— activity_worker.py	活跃进程舱 → fact_process_activity (+ dim_process_registry)
— hardware_worker.py	整机硬件舱 → fact_system_hardware
— lifecycle_worker.py	进程生死舱 → fact_process_lifecycle_events
— TimeAudit.ahk	旧版前台工时脚本（管线 A）→ log/buffer.csv
— ingest.py	容器内：把 buffer.csv 搬进 app_usage_logs
— docker-compose.yml	Postgres + Ingester + Grafana 三容器编排
— Dockerfile	Ingester 容器构建
— schema.sql	【全新装机用】建好所有父表+索引
— requirements.txt	宿主机 Python 依赖 (psutil / nvidia-ml-py / asyncpg)
— README.md	本文件：架构 / 数据流 / 关键设计与坑（给开发者+AI 维护者）
— 快速部署.md	全新安装 / 换机迁移 / 容灾恢复 / 日常运维
— 使用手册.md	6 张仪表盘 78 个面板逐个精讲（给小白看数据/排查）
— backup_all.ps1	一键全量备份(库+大盘)：每日计划任务调用它
— backup_db.ps1	备份数据库 (pg_dump -Fc + 自动清旧)
— backup_grafana.py	备份 Grafana 仪表盘(导出JSON+git push) + grafana.db
— restore_grafana.py	从备份 JSON 恢复 Grafana 仪表盘
— start_all.bat	开机自启：拉起 AHK + Docker + 提权的 main.py
— telemetry_watchdog.ps1	外部进程守护：查进程 + main.py 成功落库 heartbeat（任务 TimeAudit_Watchdog）
— check_status_gui.ps1	图形化状态体检小工具
— test_telemetry_health.py	在线健康综合体检（先跑它排查问题）
— db_audit.py	深度数据库审计（逐表/字段/跨表一致性 + 自动断言）
— telemetry_test_suite.py	单元/集成测试套件（6 个用例）
— test_optimizations.py	优化/修复回归测试（连接池/调优/无响应检测/前端，14 用例）
— test_sql_partition_explain.py	Grafana SQL 分区裁剪与执行计划审计
— LibreHardwareMonitor.exe	外部硬件探针（CPU/GPU 电压温度，HTTP :18085）
— PresentMonConsole.exe	外部帧率探针（FPS / 帧时间）
— postgres_data/	PostgreSQL 数据卷（别手删！）
— grafana_data/	Grafana 数据卷（含 grafana.db 仪表盘库）
— grafana_provisioning/	Grafana 数据源/大盘 provider 配置（自动注入容器）
— grafana_dashboards/	Grafana 仪表盘 JSON = 前端"代码"(进 git，每日自动导出+push)
— log/	AHK 的 buffer.csv + 备份日志 backup.log

备份数据不放在项目树内：数据库 dump 位于 `G:\80_Backup\TimeAudit\postgresql`，Grafana 二进制库位于 `G:\80_Backup\TimeAudit\grafana_db`，两者各轮转 14 份。

11. 给 AI 维护者的快速上手清单

1. 先读第 7 节“关键设计 & 坑”，那里是历史血泪，照着它就不会把修好的 bug 改回去。
 2. 改完代码先跑三件事：`python telemetry_test_suite.py`（应 6/6 绿）+ `python test_optimizations.py`（应 14/14 绿）+ `python test_telemetry_health.py`（引擎在跑时应大部分绿）。改 Grafana SQL 或数据库口径时，额外跑 `python db_audit.py` 和 `python test_sql_partition_explain.py`。
 3. 跑测试要用 UTF-8：默认 GBK 控制台会因日志里的 emoji 崩；套件已自愈 stdout，但你手动跑别的脚本时记得 `PYTHONUTF8=1`。
 4. 这是写密集时序库：每 3 秒几十行写入。加索引、改表结构前先想清楚写放大代价。
 5. 本机就是目标机（RTX 5090 D + 9950X3D，PostgreSQL 跑在 55432）。很多硬件相关逻辑可以直接实机验证，别只靠推演。
 6. 测试里 mock NVML 时，假句柄(MagicMock)千万别传给真实 NVML 函数——会在 C 层访问违例直接把进程干崩（try/except 拦不住）。所有 NVML 函数名都要 mock 到位。
-

TimeAudit 是个人项目。数据全部留在本机，不上传任何云端。